

Лекция

23–24 февраля

# Циклы и паросочетания



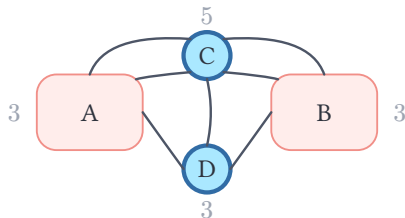
# Эйлеровы графы

*Я не удовлетворён алгеброй: она не даёт ни кратчайших путей, ни красивейших построений геометрии.*

*— Готфрид Лейбниц*

# Кёнигсбергские мосты

Можно ли за одну прогулку пройти каждый из семи мостов Кёнигсберга ровно один раз?



Жители спорили — маршрут никто не находил.

В 1736 году Эйлер превратил прогулку в математику.

## От прогулки к графу

Сведение Эйлера:

- участки суши — вершины;
- мосты — рёбра;
- маршрут по мостам — маршрут по рёбрам.

Каждый вход и выход с участка тратит два моста, поэтому участок с нечётным числом мостов — только начало или конец прогулки.

В Кёнигсберге таких участков четыре, а допустимо не более двух — прогулка невозможна.

Граф здесь мультиграф: между двумя участками несколько мостов.

Задача из «геометрии положения» — старой мечты Лейбница о науке связей.

# Эйлеров цикл

## Определение 1

**Эйлеров цикл** — замкнутый маршрут, проходящий каждое ребро графа ровно один раз.

Граф **эйлеров**, если содержит эйлеров цикл.

**Эйлерова цепь** проходит каждое ребро ровно один раз, но начало и конец различны.

## Пример

$K_5$  эйлеров: все степени равны 4.

$K_4$  не эйлеров и без цепи: все степени равны 3, а нечётных вершин больше двух.

# Критерий Эйлера

## Теорема 1 (Критерий Эйлера)

Связный граф эйлеров тогда и только тогда, когда все степени чётны.

Эйлерава цепь существует тогда и только тогда, когда ровно две вершины имеют нечётную степень.

## Доказательство

Необходимость: каждый проход через вершину тратит два ребра — вход и выход, поэтому степень чётна.

Достаточность: идём по непосещённым рёбрам, пока не вернёмся в старт, а оставшиеся рёбра распадаются на циклы и вклеиваются в первый.

Для цепи: соединим две нечётные вершины фиктивным ребром и удалим его из готового цикла.

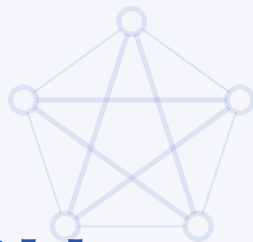
## Мосты и чётность

Критерий превращает прогулку по городу в проверку чётности.

- Все степени чётны — эйлеров цикл есть.
- Ровно две нечётные вершины — есть цепь, начинать в одной из них.
- Иначе — маршрута нет.

Нужна и связность: два отдельных эйлеровых цикла в разных компонентах единого обхода не дают.

В 1944 году два моста Кёнигсберга разрушили, нечётных вершин стало ровно две — прогулка стала возможной.



# Гамильтоновы графы

*Задачи, достойные атаки, доказывают свою ценность тем, что дают сдачу.*

— Пит Хайн

# Гамильтонов цикл

## Определение 2

**Гамильтонов цикл** проходит каждую вершину графа ровно один раз и возвращается в начало.

Граф **гамильтонов**, если содержит такой цикл.

## Пример

$K_n$  гамильтонов при  $n \geq 3$ .

Звезда не гамильтонова: центр пришлось бы посетить несколько раз.

Граф Петерсена гамильтонова цикла не имеет.

Гамильтон продавал «Икосианскую игру» — обход додекаэдра по вершинам: игра провалилась, имя осталось.

## Рёбра против вершин

Слово «ребро» заменено на «вершину» — и сложность меняется скачком.

| Вопрос            | Условие                  | Проверка   |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Эйлеров цикл?     | степени чётны, связность | $O(V + E)$ |
| Гамильтонов цикл? | простого критерия нет    | перебор    |

Проверить данный цикл легко, найти его трудно: гамильтоновость — NP-полная задача, как SAT.

Чётность степени — локальное свойство, а принадлежность вершины циклу связывает весь граф сразу.

# Теорема Дирака

## Теорема 2 (Дирак, 1952)

Если в графе с  $n \geq 3$  вершинами  $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$  для каждой вершины, то граф гамильтонов.

Условие достаточное, но не необходимое: цикл  $C_5$  гамильтонов, хотя все его степени равны 2.

Оре ослабил условие: достаточно  $\deg(u) + \deg(v) \geq n$  для каждой пары несмежных вершин.

Дирак — частный случай Оре.

# Почему Дирак работает?

## Доказательство (набросок)

Рассмотрим максимальный простой путь  $P = v_1, \dots, v_k$ .

По максимальной все соседи  $v_1$  и  $v_k$  лежат на  $P$ .

Соседи  $v_1$  — это вершины  $v_{i+1}$ , соседи  $v_k$  — вершины  $v_i$ , и тех и других не меньше  $\frac{n}{2}$ , поэтому среди позиций  $1, \dots, k-1$  есть общая: множества размером  $\frac{n}{2}$  не помещаются в  $k-1 < n$  позиций без пересечения.

По общей позиции  $i$  путь замыкается в цикл длины  $k$ : рёбра пути плюс  $v_i v_k$  и  $v_1 v_{i+1}$ .

Если бы цикл пропускал вершину, условие Дирака позволило бы вставить её в цикл и удлинить путь — противоречие с максимальнойностью.

Идея «максимальный путь + пересечение множеств соседей» — образец того, как локальные степени выпрямляются в глобальную структуру.

# Двудольность и паросочетания



*Каждый из нас — половинка человека, и каждый вечно ищет половину, соответствующую ему.*

*— Платон*

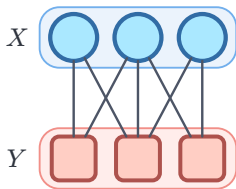
# Двудольные графы

## Определение 3 (Двудольный граф)

Граф **двудольен**, если вершины разбиваются на доли  $X$  и  $Y$  так, что каждое ребро соединяет вершины из разных долей.

## Пример

- Работы и исполнители, студенты и курсы: ребро — умение или запись.
- $C_4$  двудольен: доли  $\{1, 3\}$  и  $\{2, 4\}$ , а треугольнику  $C_3$  двух долей не хватает.



# Критерий двудольности

## Теорема 3 (Критерий двудольности)

Граф двудолен тогда и только тогда, когда в нём нет циклов нечётной длины.

### Доказательство

В двудольном графе вершины цикла чередуются между долями, и возврат в исходную долю требует чётного числа шагов.

Обратно: запустим BFS из любой вершины и покрасим чётные слои в один цвет, нечётные — в другой.

Ребро внутри одного цвета вместе с путями к старту дало бы нечётный цикл, поэтому таких рёбер нет.

Деревья двудольны автоматически — циклов нет, а проверка и разбиение выполняются одним обходом за  $O(V + E)$ .

## Двудольность как раскраска в два цвета

Разбиение на доли — правильная раскраска в два цвета.

Двудольность графа с рёбрами и хроматическое число  $\chi(G) = 2$  — одно и то же.

### Пример

Расписание экзаменов: вершины — экзамены, ребро — общие студенты.

Два слота достаточны тогда и только тогда, когда граф двудолен.

Треугольник из трёх экзаменов с общими студентами требует третий слот.

Для  $k$  цветов при  $k \geq 3$  простого критерия, аналогичного нечётным циклам, нет.

# Паросочетания

## Определение 4

**Паросочетание** — множество рёбер без общих вершин.

Паросочетание **совершенное**, если покрывает все вершины.

Паросочетание **почти совершенное**, если непокрытой остаётся ровно одна вершина.

## Пример

$K_{3,3}$  имеет совершенное паросочетание из трёх рёбер.

В  $K_{3,2}$  наибольшее паросочетание покрывает четыре вершины из пяти — почти совершенное.

Совершенного в  $K_{3,2}$  не бывает: вершин нечётное число.

## Максимальное и наибольшее

В быту слова «максимальный» и «наибольший» взаимозаменяемы, в теории паросочетаний за ними два разных свойства.

### Определение 5

Паросочетание **максимально**, если ни одно свободное ребро нельзя добавить — у каждого оставшегося ребра занят конец.

Паросочетание **наибольшее**, если по числу рёбер оно не меньше любого другого паросочетания.

Максимальность — свойство включения, наибольшее — свойство размера.

Слово «максимальный» без уточнения читается как максимальность по включению, и размер это не гарантирует.

## Максимальное, но не наибольшее

### Пример

Возьмём шесть вершин цикла: доли  $\{a, b, c\}$  и  $\{x, y, z\}$ , рёбра  $a - x, b - x, b - y, c - y, c - z, a - z$ .

Жадный шаг берёт  $a - x$  и  $c - y$ : свободными остались  $b - x, b - y, a - z$ , и у каждого занят конец.

Паросочетание  $\{a - x, c - y\}$  максимально, но в нём два ребра.

Цикл несёт и совершенное паросочетание  $\{a - x, b - y, c - z\}$  из трёх рёбер.

Всего максимальных паросочетаний в цикле пять: три из двух рёбер и два совершенных.

Наибольшие из них — ровно два совершенных.

## Жадный подход и его предел

1. Берём любое свободное ребро, вычёркиваем его концы, повторяем.

### Пример

Пути  $a - x$ ,  $a - y$ ,  $b - y$ : жадный выбор  $a - x$  оставляет  $b$  без пары.

Выбор  $a - y$ ,  $b - x$  покрывает всех.

Жадное паросочетание всегда максимально: алгоритм останавливается, когда каждое свободное ребро потеряло конец.

Максимальность не спасает размер: на нашем цикле жадный результат — два ребра из трёх возможных.

Нужно уметь передумывать.

## Увеличивающий путь

### Определение 6 (Увеличивающий путь)

**Чередующийся путь** — путь, рёбра которого попеременно вне паросочетания и в нём.

**Увеличивающий путь** — чередующийся путь с обоими концами непокрытыми.

Инверсия рёбер вдоль пути меняет местами роли: непаросочетанные рёбра входят в паросочетание, паросочетанные выходят.

Рёбер вне паросочетания на пути ровно на одно больше, поэтому размер растёт на единицу.

## Инверсия по шагам

### Пример (Рост паросочетания на цикле)

На нашем цикле жадное паросочетание  $\{a - x, c - y\}$  оставляет непокрытыми  $b$  и  $z$ .

Ищем чередующийся путь из  $b$ : ребро  $b - y$  свободно, вершина  $y$  занята партнёром  $c$ , ребро  $c - y$  паросочетанное, ребро  $c - z$  свободно — и  $z$  свободна.

Путь  $b - y - c - z$  чередуется, и оба его конца непокрыты — путь увеличивающий.

Инверсия:  $b - y$  входит,  $c - y$  выходит,  $c - z$  входит.

Результат  $\{a - x, b - y, c - z\}$  — три ребра, паросочетание совершенно.

Пока находится увеличивающий путь, паросочетание можно растить.

Вопрос «как искать пути» решает обход графа — так паросочетание превращается в алгоритм.

# Теорема Берге

## Теорема 4 (Берге, 1957)

Паросочетание наибольшее тогда и только тогда, когда относительно него нет увеличивающих путей.

Критерий глобальный по виду, но проверяемый локальным поиском: путями, а не перебором всех паросочетаний.

Та же идея «передумать по пути» вернётся в потоках: там чередующийся путь ищется в остаточной сети.

## Доказательство Берге

Простая сторона: инверсия вдоль увеличивающего пути даёт паросочетание на ребро больше.

Осталось обратное: если путей нет, то паросочетание наибольшее.

### Доказательство

Пусть  $M'$  крупнее  $M$ , рассмотрим симметрическую разность  $M \triangle M'$ .

У каждой вершины в разности не больше двух рёбер — по одному из каждого паросочетания, поэтому она распадается на пути и циклы.

Циклы чередуют рёбра  $M$  и  $M'$  и потому чётны.

В пути рёбра тоже чередуются, и перевес рёбер  $M'$  бывает только у путей с рёбрами  $M'$  на обоих концах — их концы в  $M$  не покрыты, это увеличивающие пути.

Из  $|M'| > |M|$  следует, что такой путь существует — противоречие.

## Когда расти больше нельзя?

**Пример (Полный прогон на графе без покрытия доли)**

Доли  $\{a, b, c\}$  и  $\{x, y\}$ , рёбра  $a - x$ ,  $a - y$ ,  $b - x$ ,  $c - x$ .

Жадный шаг берёт  $a - x$ , и  $b$  с  $c$  остаются ни с чем: их единственный сосед  $x$  занят.

Увеличивающий путь из  $b$ :  $b - x$  свободно,  $x$  занята вершиной  $a$ ,  $x - a$  паросочетанное,  $a - y$  свободно и ведёт в свободную  $y$  — инверсия даёт  $\{b - x, a - y\}$ .

Поиск из  $c$  доходит до  $x$  и по паросочетанию до  $b$  — и упирается: непокрытой вершины он не достал.

Путей больше нет, и по Берге  $\{b - x, a - y\}$  наибольшее:  $\nu = 2$ , а не 3.

Отказ поиска — сертификат: исчерпанный обход доказывает оптимальность по Берге.

Почему пути из  $c$  не нашлось, объяснит теорема Холла: следите за парой  $\{b, c\}$ .

# Теорема Холла

Когда паросочетание покрывает целую долю?

## Теорема 5 (Холл, 1935)

Пусть  $N(S)$  — множество соседей множества  $S \subseteq X$  в доле  $Y$ .

Паросочетание, покрывающее всю долю  $X$ , существует тогда и только тогда, когда

$$\forall S \subseteq X : |N(S)| \geq |S|.$$

Классическое имя условия — «свадебная теорема»: каждая компания девушек знает не меньше юношей, чем в ней самой.

Проверять приходится компании, а не одиночек: у каждой в отдельности соседей может хватать, а у пары — нет.

## Необходимость условия Холла

Лёгкая сторона: если паросочетание уже покрывает  $X$ , неравенство читается счётом.

### Доказательство

Пусть паросочетание покрывает  $X$ , и возьмём любое  $S \subseteq X$ .

Каждая вершина из  $S$  занята, и её паросочетанное ребро ведёт в  $N(S)$ .

Рёбра паросочетания не делят концов, поэтому эти  $|S|$  рёбер ведут в попарно различные вершины.

В  $N(S)$  может найтись и лишний сосед вне паросочетания, значит  $|N(S)| \geq |S|$ .

Обратная сторона — содержательная часть теоремы, она держится на отсутствии увеличивающих путей.

## Достаточность условия Холла

### Доказательство

Докажем от противного: пусть неравенство верно для всех  $S \subseteq X$ , а наибольшее паросочетание  $M$  не покрывает  $z_0 \in X$ , хотя по Берге увеличивающих путей нет.

Пусть  $Z$  — вершины  $X$ , достижимые из  $z_0$  чередующимися путями.

Каждая  $y \in N(Z)$  покрыта, иначе путь до её соседа  $z \in Z$  вместе с ребром  $zy$  — увеличивающий.

Партнёр каждой  $y \in N(Z)$  лежит в  $Z \setminus \{z_0\}$ : свободное ребро  $zy$  ведёт путь до  $y$  и далее паросочетанием до партнёра, а при  $zy \in M$  партнёр  $y$  — сама  $z$ .

Разные  $y$  уходят в разных партнёров, поэтому  $|N(Z)| \leq |Z| - 1$ , а неравенство Холла требует  $|N(Z)| \geq |Z|$  — противоречие.

## Проверка условия Холла

Подмножеств в доле много, но вручную достаточно найти тесные — те, у которых соседей ровно столько же, сколько вершин.

### Пример

Исполнители  $a, b, c, d$  и работы  $x, y, z, w$ :

$$N(a) = \{x, y\}, \quad N(b) = \{x\}, \quad N(c) = \{x, y, z\}, \quad N(d) = \{z, w\}.$$

Одиночки проходят, и лишь у  $b$  впрытик: одна работа. Среди пар и троек тесны  $\{a, b\}$  с соседями  $\{x, y\}$  и  $\{a, b, c\}$  с соседями  $\{x, y, z\}$ , у остальных подмножеств есть запас. Полный набор тоже впрытик: четыре работы на четверых.

Теснота диктует порядок назначения:  $b$  умеет только  $x$ , для  $a$  остаётся  $y$ , для  $c$  —  $z$ , а  $d$  берёт  $w$ .

Назначение  $a - y, b - x, c - z, d - w$  покрывает всех — как и обещал Холл.

## Когда Холл нарушается?

### Пример (Нарушение условия)

Граф из прогона: доли  $\{a, b, c\}$  и  $\{x, y\}$ , рёбра  $a - x, a - y, b - x, c - x$ .

Каждой вершине в отдельности соседей хватает: у  $a$  их два, у  $b$  и  $c$  по одному.

Но для  $S = \{b, c\}$  соседи — только  $x$ :  $|N(S)| = 1 < 2 = |S|$ .

Наибольшее паросочетание  $\{a - y, b - x\}$  имеет два ребра, и  $c$  остаётся без пары.

Проверка условия по одной вершине — ошибка: индивидуальных соседей хватает, для пары — нет.

Условие обязано выполняться для всех непустых  $S \subseteq X$ , а это  $2^{|X|} - 1$  подмножеств.

# Вершинное покрытие

## Определение 7

**Вершинное покрытие** — множество вершин, содержащее хотя бы один конец каждого ребра.

Размер наименьшего покрытия обозначается  $\tau(G)$ , размер наибольшего паросочетания —  $\nu(G)$ .

Каждое ребро паросочетания требует в покрытии собственной вершины, поэтому всегда  $\tau(G) \geq \nu(G)$ .

## Пример (В общем графе равенства нет)

В треугольнике  $K_3$  наибольшее паросочетание — одно ребро: любые два ребра делят вершину.

Покрытие требует двух вершин, итого  $\nu(K_3) = 1 < \tau(K_3) = 2$ .

# Теорема Кёнига

## Теорема 6 (Кёниг, 1931)

В двудольном графе размеры наибольшего паросочетания и наименьшего вершинного покрытия равны:

$$\nu(G) = \tau(G).$$

Найти большое паросочетание и найти маленькое покрытие — две стороны одной задачи.

В общих графах наименьшее покрытие NP-трудно, а в двудольных равенство Кёнига делает его задачей того же класса, что паросочетание.

## Почему Кёниг верен?

### Доказательство (набросок)

Возьмём наибольшее паросочетание  $M$  и пустим чередующиеся пути из непокрытых вершин доли  $X$ .

Пусть  $Z$  — все вершины, достижимые такими путями.

Рёбер между  $X \setminus Z$  и  $Y \cap Z$  нет: не-ребро паросочетания продлило бы путь, а партнёр по  $M$  у вершины из  $Y \cap Z$  лежит в  $Z$ .

Рёбер между  $Z \cap X$  и  $Y \setminus Z$  тоже нет: не-ребро снова продлило бы путь, а партнёр по  $M$  у вершины из  $Z \cap X$  — в  $Y \cap Z$ .

Значит,  $C = (X \setminus Z) \cup (Y \cap Z)$  — покрытие, и у каждого ребра  $M$  в нём ровно один конец:  $|C| = |M|$ .

Вместе с общим неравенством  $\tau(G) \geq \nu(G)$  это даёт равенство.

## Покрытие на нашем цикле

### Пример (Минимальное покрытие шаг за шагом)

После инверсии паросочетание  $\{a - x, b - y, c - z\}$  наибольшее, значит  $\nu = 3$  и покрытие несёт не меньше трёх вершин.

Непокрытых вершин доли  $X$  нет, поэтому  $Z$  пусто и построение Кёнига даёт  $C = X = \{a, b, c\}$ .

Каждое из рёбер  $a - x, b - x, b - y, c - y, c - z, a - z$  имеет левый конец в покрытии.

Равенство  $\tau = \nu = 3$  сошлось, покрытие минимально.

Минимальное покрытие — сертификат оптимальности: три вершины доказывают, что паросочетание из четырёх рёбер невозможно.

Симметричный ответ тоже верен: правая доля  $\{x, y, z\}$  — покрытие того же размера.

## Задача о назначениях

Исполнителям нужно раздать работы: каждый берёт ровно одну, стоимость пары задана матрицей.

| И исполнитель | Работа 1 | Работа 2 | Работа 3 |
|---------------|----------|----------|----------|
| A             | 1        | 2        | 9        |
| B             | 2        | 5        | 6        |
| C             | 9        | 6        | 7        |

Жадный выбор берёт пару  $A - 1$ , затем  $B - 2$  и  $C - 3$ : выходит  $1 + 5 + 7 = 13$ .

Раздача  $A - 2$ ,  $B - 1$ ,  $C - 3$  стоит  $2 + 2 + 7 = 11$  — дешёвая пара для  $A$  оказалась ловушкой.

Двудольный граф перед глазами: исполнители против работ, паросочетание — раздача.

## Венгерский алгоритм

Вычитание констант из строк и столбцов не меняет оптимальную раздачу.

1. Редукция строк: из каждой строки вычитаем её минимум.
2. Редукция столбцов: из каждого столбца вычитаем его минимум.
3. Нули — самые дешёвые пары: полное паросочетание из нулей и есть ответ.

Редукция строк нашей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 8 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

## Венгерский алгоритм: нули

Редукция столбцов вычитает минимумы 0, 0 и 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нули образуют паросочетание лишь из двух рёбер, скажем  $A - 1$  и  $C - 2$ : ноль  $B$  единственный и занят.

Покроем все нули двумя линиями — столбцом 1 и строкой  $C$ .

Линии — вершинное покрытие графа нулей, и минимум линий равен наибольшему нулевому паросочетанию: внутри венгерского алгоритма работает теорема Кёнига.

## Венгерский алгоритм: ответ

Минимум вне линий — единица в клетке  $A - 2$ : вычитаем её из непокрытых клеток и прибавляем на пересечении линий.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

Теперь нули допускают полную раздачу  $A - 2$ ,  $B - 1$ ,  $C - 3$ .

В исходной матрице она стоит  $2 + 2 + 7 = 11$  — оптимум найден.

Итераций не больше  $n$ , каждая стоит  $O(n^2)$ , итого  $O(n^3)$  — полином против экспоненциального перебора раздач.

## Устойчивые паросочетания

Теперь у участников есть предпочтения: каждый ранжирует партнёров противоположной стороны.

### Определение 8 (Устойчивое паросочетание)

**Блокирующая пара** — пара вне паросочетания, в которой каждый из двух предпочитает другого своему фактическому партнёру.

Паросочетание **устойчиво**, если блокирующих пар нет.

1. Каждый свободный мужчина делает предложение лучшей из ещё не отвечавших ему женщин.
2. Женщина держит лучшее из полученных предложений, прочие отклоняет.

Процесс конечен, а результат устойчив и не зависит от порядка предложений.

## Гейл и Шепли: прогон

| Муж   | Жёны по убыванию | Жена  | Мужья по убыванию |
|-------|------------------|-------|-------------------|
| $m_1$ | $w_1 w_2 w_3$    | $w_1$ | $m_2 m_1 m_3$     |
| $m_2$ | $w_1 w_3 w_2$    | $w_2$ | $m_3 m_1 m_2$     |
| $m_3$ | $w_1 w_2 w_3$    | $w_3$ | $m_1 m_2 m_3$     |

1. Все трое делают предложение  $w_1$ , та оставляет  $m_2$ .
2.  $m_1$  и  $m_3$  переходят к  $w_2$ , та оставляет  $m_3$ .
3.  $m_1$  делает предложение  $w_3$  — пары собраны.

Итог  $m_2 - w_1$ ,  $m_3 - w_2$ ,  $m_1 - w_3$  устойчив — недовольный мужчина уходит лишь к женщине, для которой он хуже партнёра.

Результат оптимален для предлагающей стороны:  $m_2$  получил лучшее,  $m_1$  — худшее.

Предложений не больше  $n^2$  — по одному на каждую пару.

## Паросочетание в коде

Кун — прямой перевод теоремы Берге: DFS ищет увеличивающий путь, итераций не больше  $V$ , итого  $O(VE)$ .

```
fn try_augment(v: usize, adj: &[Vec<usize>],
               mt: &mut [Option<usize>], used: &mut [bool]) -> bool {
    if used[v] { return false; }
    used[v] = true;
    for &to in &adj[v] {
        if mt[to].is_none() || try_augment(mt[to].unwrap(), adj, mt, used) {
            mt[to] = Some(v); // инверсия вдоль найденного пути
            return true;
        }
    }
    false
}
```

## Кун на нашем цикле

```
let mut mt = vec![None; right_size];
let mut size = 0;
for v in 0..left_size {
    used.fill(false);
    if try_augment(v, &adj, &mut mt, &mut used) { size += 1; }
}
```

### Пример (Трассировка)

Соседи:  $a \rightarrow (x, z)$ ,  $b \rightarrow (x, y)$ ,  $c \rightarrow (y, z)$ .

- $a$ : ноль  $x$  свободен,  $mt[x] = a$ .
- $b$ :  $x$  занят вершиной  $a$ , рекурсия переводит  $a$  на  $z$ , затем  $mt[x] = b$ .
- $c$ :  $y$  свободен,  $mt[y] = c$ .

Итог  $mt = [b, c, a]$  по индексам  $x, y, z$  — три ребра, паросочетание совершенно.



# Кратчайшие пути

*Путь в тысячу ли начинается с одного шага.*

*— Лао-цзы*

## Веса и расстояния

Во взвешенном графе расстояние — сумма весов, а не число рёбер.

### Пример

Рёбра  $A - B$ ,  $B - C$ ,  $C - D$  по 2 и прямое ребро  $A - D$  весом 10.

По числу рёбер короче напрямую, по весу путь через  $B$  и  $C$  стоит 6.

BFS минимизирует число рёбер и на весах врёт.

Нужен алгоритм, который живёт в порядке «дешевизны», а не слоёв.

# Алгоритм Дейкстры

1.  $\text{dist}(s) = 0$ , остальные расстояния равны  $\infty$ .
2. Пока есть необработанные вершины:
  - берём вершину  $u$  с минимальным  $\text{dist}$ ;
  - для каждого соседа  $v$  пробуем улучшение: если  $\text{dist}(u) + w(u, v) < \text{dist}(v)$ , обновляем  $\text{dist}(v)$  и запоминаем  $u$  как предыдущего.

Минимум из очереди берёт очередь с приоритетом — min-heap.

Сложность —  $O((V + E) \log V)$ .

## Почему Дейкстра корректен?

Когда вершина  $u$  извлекается, её расстояние уже окончательное.

### Доказательство

Докажем индукцией по порядку извлечения.

Любой другой путь до  $u$  обязан выходить из уже обработанной части через вершину  $w$ , ещё лежащую в куче, с  $\text{dist}(w) \geq \text{dist}(u)$ .

Весы неотрицательны, поэтому продолжение от  $w$  не может стать короче, чем  $\text{dist}(u)$ , — короче извлечённого расстояния пути нет.

Неотрицательность весов — не техническая мелочь, а несущая балка доказательства.

С отрицательными рёбрами раннее решение запирается, а дешёвый обходной путь приходит позже: тогда работает Беллман–Форд.

## Дейкстра и код

Три системы, где кратчайшие пути пересчитываются непрерывно: навигатор, маршрутизатор, карта перевозок. Веса там неотрицательны — время, деньги, длина кабеля. Ровно тот случай, где Дейкстра гарантированно права.

- Навигатор хранит дорожный граф и пересчитывает маршрут при каждом заторе.
- Маршрутизаторы считают пути по протоколу OSPF — это Дейкстра на графе сети.
- Приоритетная очередь — `heapq` в Python, `BinaryHeap` в Rust: она даёт те самые  $O((V + E) \log V)$ .

## Что мы поняли: циклы и паросочетания

Циклы показали две крайности: у эйлера обхода критерий локален, у гамильтона критерия нет вовсе. Двудольность и паросочетания переносят графы на задачи о назначениях. Кратчайшие пути: локальная жадность Дейкстры верна при неотрицательных весах.

- Эйлеров цикл — по рёбрам, критерий локален: степени чётны плюс связность.
- Гамильтонов цикл — по вершинам: критерия нет, задача NP-полна.
- Двудольность — отсутствие нечётных циклов, проверка раскраской BFS.
- Паросочетание растит инверсия увеличивающего пути, Берге — критерий остановки.
- Холл отвечает за покрытие доли, Кёниг уравнивает паросочетание с покрытием.
- Назначения — венгерский алгоритм и устойчивые браки Гейла—Шепли.

# Вопросы для самопроверки

## Вопросы для самопроверки

1. Почему после разрушения двух мостов кёнигсбергская прогулка стала возможной?
2. Докажите: звезда  $K_{1,n-1}$  не гамильтонова при  $n \geq 4$ .
3. Почему дерево всегда двудольно?
4. Для жадного паросочетания  $\{a - x, c - y\}$  на цикле из шести вершин найдите увеличивающий путь.
5. Почему в треугольнике  $K_3$  нарушается равенство Кёнига и какая из величин больше?
6. Найдите все тесные подмножества в примере с четырьмя исполнителями. Как теснота диктует порядок назначения?
7. Какое условие корректности Дейкстры ломают отрицательные веса?

## Что почитать

- m09 – «Эйлеровы графы», «Гамильтоновы графы», «Двудольные графы», «Паросочетания и вершинное покрытие», «Кратчайшие пути».